

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



IGUATEMI - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	12
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	12
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	18
4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana	21
4.5.3. Passivos Ambientais	22
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)..	25
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA).....	28
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	29



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1. Receitas	31
6.1.2. Transferências Federais	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	32
6.1.4. Receitas Próprias.....	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	40
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	43
9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD).....	43
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DA LIMPEZA URBANA	43
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	43
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	44
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	13
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo <i>compactor</i> . Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	13
Figura 3 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. ..	15
Figura 4 - Esteira onde é realizada a segregação do RSD.	15
Figura 5 - Prensa enfardadeira e balança utilizadas pela COOPERICI.	16
Figura 6 - Galpão onde ficam os fardos dos materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	16
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	18
Figura 8 - Estação de Transbordo de RSD de Iguatemi - MS.	19
Figura 9 - Vista dos contêineres na estação.	19
Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2019 versus atual, 2022.	20
Figura 11 - Unidade de Transbordo e situação da destinação dos RSD em 2015.	21
Figura 12 - Situação da Unidade de Transbordo.	21
Figura 13 - Depósito de resíduos da construção civil, no pátio da Secretaria de Obras. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	22
Figura 14 - Depósito de resíduos da construção civil e da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	22
Figura 15 - Antigo vazadouro de RCC.	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Iguatemi - MS.	27
Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Iguatemi - MS.	28
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Iguatemi média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Iguatemi.	32
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Iguatemi média dos últimos 5 anos.	34

Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Iguatemi.	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Iguatemi.	35
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Iguatemi - MS...	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Iguatemi - MS.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Iguatemi-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Iguatemi - MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	12
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Iguatemi - MS.	13
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Iguatemi - MS.	14
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Iguatemi - MS.	16
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Iguatemi -MS.	19
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana	26
Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	29
Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Iguatemi-MS nos anos de 2019 a 2021.	30
Tabela 14 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	36



Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Iguatemi - MS.....	40
--	----

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Iguatemi - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 28 de julho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e locais visitados pela equipe técnica no município de Iguatemi - MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Iguatemi-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Iguatemi	23°41'05.0" S, 54°33'44.5" O
02	Secretaria de Meio Ambiente	23°40'58.1" S, 54°33'48.1" O
03	Depósito de RCC e Garagem dos Caminhões Coletores	23°40'58.5" S, 54°33'53.4" O
04	Passivo de disposição irregular de RCC e RV	23°41'11.1" S, 54°33'22.0" O
05	Passivo do antigo vazadouro de RCC	S 7376742.73 m e E 748645.52 m
06	Depósito de Galhadas	S 7381227.95 m. e E 746773.53 m
07	UTR / Transbordo	23°39'56.8" S, 54°33'17.5" O
08	Antigo Vazadouro a céu aberto de RSDC	S 7380591.16 m e E 749448.28 m

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Iguatemi - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Iguatemi - MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2022)	Lídio Ledesma
Prefeito atual (2022)	Lídio Ledesma
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	16.273
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Iguatemi - MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). O município foi contemplado no PGIRS do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – PGIRS-CONISUL, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2016. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Iguatemi - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Não implementada	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 - 2035
		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017 - 2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018 - 2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGRI	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Sistema Desativado	Reativar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2026
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar a legalização da atividade da cooperativa e/ou associação junto aos órgãos competentes.	2017
		Auxiliar na definição da estrutura organizacional das cooperativas e associações.	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	A metodologia da cobrança não atende ao princípio da retributividade)	-	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Vazadouro a céu aberto do município	Destinar a porção não recuperada dos RSDC gerados no município aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos.	2015
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal" (vazadouro a céu aberto).	2015
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Autoclavagem e incineração	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017 - 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequada em área erodida	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018
		Dispor corretamente as demais classes de RCC	2018 - 2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequada em área erodida	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informa	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da implantação/operação de ETA e ETE no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)			
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	5 Pontos (lixão desativado, lixão municipal, duas áreas de descartes de RCC e volumosos)	-	-
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição	Existente	Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) da atual área do vazadouro a céu aberto e	Prazo dependente das datas de encerramento

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
Inadequada de Resíduos Sólidos		do antigo “lixão”; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	
		Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM), quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento
		Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS.	2017 a 2035
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado e requerer a respectiva licença junto ao órgão ambiental competente.	Prazo depende da formalização do legal do consórcio.
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Iguatemi - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental, sob o Contrato nº 179/2018. De acordo com levantamentos realizados em 2022 pela equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico e, conforme consta no instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 60.624,46/mês.

A Tabela 4 resume o custo mensal despendido pelo município de Iguatemi – MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos	Indireta (Morhena Coleta e Engenharia Ambiental)	R\$ 60.624,46
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD		R\$ 60.624,46

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Iguatemi-MS.



Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Iguatemi - MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Iguatemi - MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	118,50
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia) ³	0,24
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro Sanitário (OCA Ambiental)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	-
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	(1 motorista e 4 garis)
Número de Gari(s)	4
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Sim*

²Geração mensal de RSD baseada no quantitativo aferido no Aterro Sanitário (OCA Ambiental).

³Valor relativo à população urbana.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Nº de habitantes/caminhão	16.273
Nº habitantes/gari	4.068
Tonelada mensal de RSD/gari	29,6
Tonelada diária de RSD/gari	0,99
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	100 % da área urbana
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 60.624,46
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 511,79
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 3,73

*Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Iguatemi - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, este é realizado por meio de parceria com a Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Iguatemi (COOPERICI).

Não há contrato por parte do município com a Cooperativa (COOPERICI), mas há termo de concessão. A prefeitura municipal subsidia os recicladores com cestas básicas, e paga um valor de R\$0,33 para cada Kg triado, de acordo com documentos o custo despendido pela Prefeitura com a COOPERICI é em média de R\$ 10.644,71/mês, além de disponibilizar um caminhão para a realização da coleta seletiva, subsidiando o combustível e manutenção.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Iguatemi - MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Iguatemi - MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa
Nome da Empresa/Entidade	Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Iguatemi (COOPERICI).

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Modalidade	Porta a Porta
Nº de caminhões ou veículo coletor	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	3 (recicladores da Cooperativa)
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Baú
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	1
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	6
Cobertura de Coleta (%)	41 - 60% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis também é realizada de forma indireta por meio da Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Iguatemi (COOPERICI) de Iguatemi - MS.

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados no galpão da Cooperativa, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 3, 4, 5 e 6.



Figura 3 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 4. – Esteira onde é realizada a segregação do RSD.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 5 - Prensa enfardadeira e balança utilizadas pela COOPerci.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 6 - Galpão onde ficam os fardos dos materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Como apresentado nas Figuras 3 a 6, o município de Iguatemi - MS possui uma unidade de triagem dotada de cobertura, bags, prensa enfardadeira e balança. Nessa estrutura, são recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta seletiva e os Resíduos Sólidos Domiciliares, coletado pela empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental. De acordo com os recicladores, os fardos de materiais recicláveis são vendidos mensalmente para uma empresa situada no município de Eldorado - MS.

Devido a venda do material reciclado os cooperados têm renda aproximada de R\$ 2.400,00/mês

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Iguatemi - MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Iguatemi - MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Cooperativa
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Iguatemi (COOPerci)
Número de Recicladores	11
Número de habitante urbano/reciclador	1.479

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Eldorado – MS
Nome da Empresa Sucateira	C. R. Cavalcante Queiroz - Ferro Velho e Reciclagem/ Dirceu Fernandes de Souza
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	34,91
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	29%
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ⁴	36,11
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 2.400,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Sim

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Iguatemi - MS produz um percentual de matéria orgânica de 39,81% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

⁴ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. pág. 155



Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Iguatemi - MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Iguatemi - MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Iguatemi - MS são dispostos de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário situado no município de Dourados - MS.

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta, por meio da empresa OCA Ambiental LTDA - ME, sob o Contrato nº 184/2018. De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD (incluindo armazenamento, transporte e disposição final) é de R\$ 33.528,92/mês.

As figuras 8 e 9 apresentam a estação de transbordo, onde era o antigo lixão.



Figura 8 - Estação de Transbordo de RSD de Iguatemi - MS.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.



Figura 9 - Vista dos contêineres na estação.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Iguatemi - MS.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Iguatemi -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados - MS
Empresa Responsável DF	OCA Ambiental LTDA – ME
Empresa Responsável Transporte	OCA Ambiental LTDA – ME
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Custo da Estação de Transbordo	s/informação
Distância até o Aterro Sanitário (km)	432 Km (Ida e volta)
Custo DF (/ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (/mês)	R\$ 15.399,37
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,95
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 153,05
Custo Transporte (/km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 10,43
Custo Transporte (/mês)	R\$ 18.123,55
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,11
Custo Total (/ton.)	R\$ 283,05
Custo Total (/mês)	R\$ 33.528,92
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,06

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	324,79
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	118,50
	(média de jun/2021 a maio/2022)

Conforme descrito na tabela 8, o município de Iguatemi - MS tem destinado em média 118,50 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da OCA Ambiental LTDA – ME. Considerando que a geração total de RSD no município é de 118,50 toneladas/mês, perfazendo uma geração per capita de 0,24 kg/hab./dia. Tal valor não é condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP5. Essa situação pode se dar ao fato de que parte dos resíduos sólidos gerados não estejam sendo adequadamente destinados ao transbordo. É importante que a prefeitura acompanhe a destinação integral dos resíduos gerados no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2015⁶, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD. Verifica-se que em 2015 havia unidade de transbordo, porém a destinação final ainda se dava em lixão, conforme demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12.

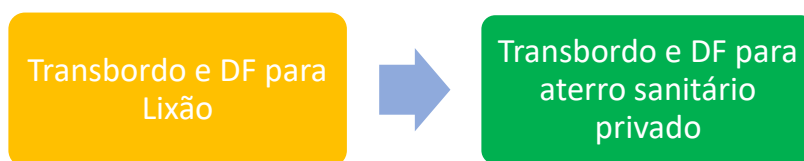


Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2019 versus atual, 2022.

⁵ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁶ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 11 – Unidade de Transbordo e situação da destinação dos RSD em 2015.

Fonte: Relatório do Ministério Público Estadual, 2015.



Figura 12 - Situação da Unidade de Transbordo.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações da prefeitura, parte dos resíduos oriundos da construção civil (RCC) são utilizados em estradas vicinais, sendo depositado temporariamente na Secretaria de Obras, como é observado na Figura 13. E parte é disposto juntamente com os resíduos dos serviços de limpeza urbana (capina, roçada e poda), de forma inadequada a céu aberto, conforme pode ser observado na Figura 14.



Figura 13 - Depósito de resíduos da construção civil, no pátio da Secretaria de Obras. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 14 - Depósito de resíduos da construção civil e da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual⁷ (2015) que o município de Iguatemi – MS possuía quatro (4) áreas caracterizadas como passivos. A primeira trata-se do antigo vazadouro a céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7380591.16 m e E 749448.28 m. (Zona 21). Esse local está situado contíguo a atual estação de transbordo e unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos.

O segundo passivo trata-se do antigo vazadouro a céu aberto, para o qual eram encaminhados uma parcela dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC), definido pelas coordenadas S 7376742.73 m e E 748645.52 m (Zona 21). A área não está mais sendo recebendo resíduos, apresentando vegetação superficial (Figura 15). A terceira área de passivo ambiental é relativa à disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pelas coordenadas S 7381227.95 m. e E 746773.53 m. (Zona 21). Atualmente o local permanece como o depósito de galhadas, de RCC e RLP (Figura 14).

⁷ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.



Figura 15 – Antigo vazadouro de RCC. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

O quarto passivo também se refere à disposição irregular de RCC e RV, localizado pelas coordenadas S 7378304.28 m. e E 749201.59 m. (Zona 21). As 4 áreas permanecem como passivos associados à disposição final incorreta de resíduos sólidos no município de Iguatemi.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental do antigo vazadouro a céu aberto de RSDC, destacado no subitem 4.5.3, verifica-se que o município protocolou, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, um requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS) (processo n. 2007-010639/TEC/AA-4342). Em consequência a esse requerimento, nota-se que foi emitida a Autorização Ambiental n. 12, em outubro 2021, disponível para acesso em: https://drive.google.com/file/d/1B4jo_lfMQ3zDN6_LyFBRyWRPqVGS2v4a/view?usp=sharing). Dessa forma, faz-se necessária a execução das ações previstas no referido PRADE-RS, com a devida apresentação dos Relatórios Técnicos Conclusivos para que assim sejam acompanhadas as ações desenvolvidas.

Adicionalmente, reforça-se a obrigatoriedade da adequada recuperação das outras três áreas de passivos identificadas no município, com elaboração e execução de PRADE, após aprovação do órgão ambiental estadual (IMASUL).

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

O serviço de abastecimento de esgotamento sanitário no município de Iguatemi - MS é realizado pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Iguatemi - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) era encaminhado para o leito de secagem e posteriormente enterrado na área da ETE. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Iguatemi – MS estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa CTR Buriti (Três Lagoas - MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Iguatemi-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada deste tipo de resíduo pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Iguatemi - MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental LTDA, sob o Contrato N° 125/2018. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 4.050,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	149,51
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Atitude Ambiental Ltda dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta por meio da própria Prefeitura Municipal, que custeia equipe de funcionários e combustível, com custo mensal de R\$ 74.471,18/mês. A tabela 10 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores médios despendidos:

Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana

CUSTO DIRETO	
COMPONENTES DO SERVIÇO	VALOR MENSAL
Funcionários da Prefeitura Municipal	R\$ 53.365,46
Combustível	R\$ 21.105,72
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA	R\$ 74.471,18

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11.

Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 60.624,46	R\$ 3,73
b. Coleta Seletiva	Associação de Recicladores	R\$ 10.644,71	R\$ 0,65
c. Triagem dos RSD			
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 33.528,92	R\$ 2,06
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 4.050,00	R\$ 0,25
f. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 74.471,18	R\$ 4,58
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 104.798,09	R\$ 6,44
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 183.319,27	R\$ 11,27

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 104.798,09/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 6,44/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de

Iguatemi - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 183.319,27/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 11,27/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

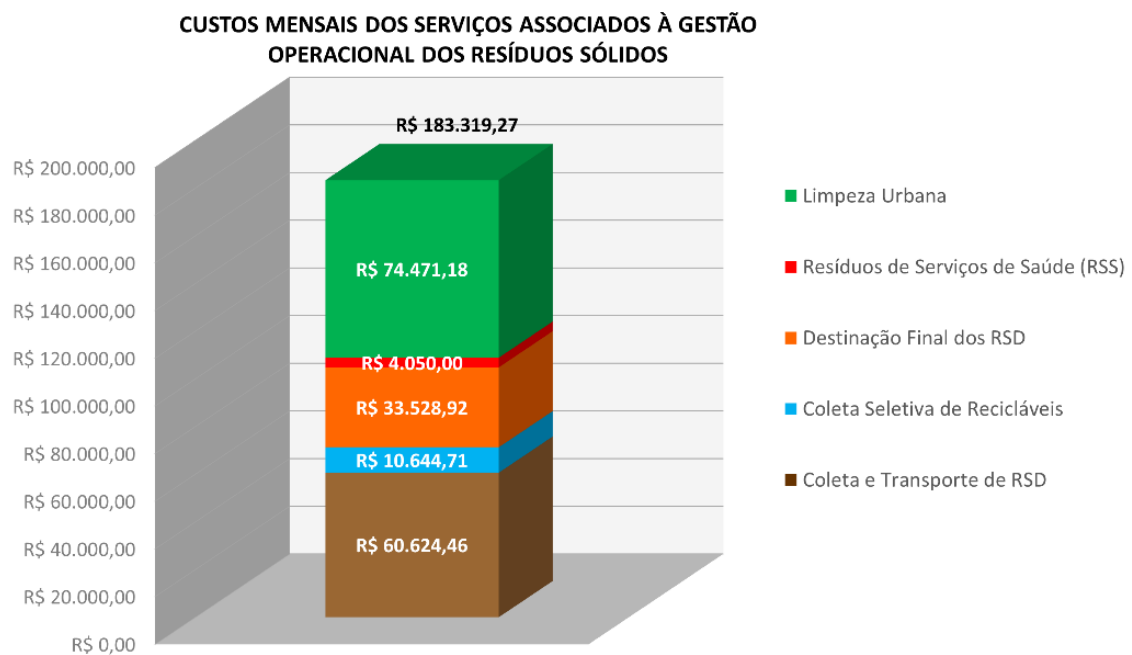


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Iguatemi - MS.

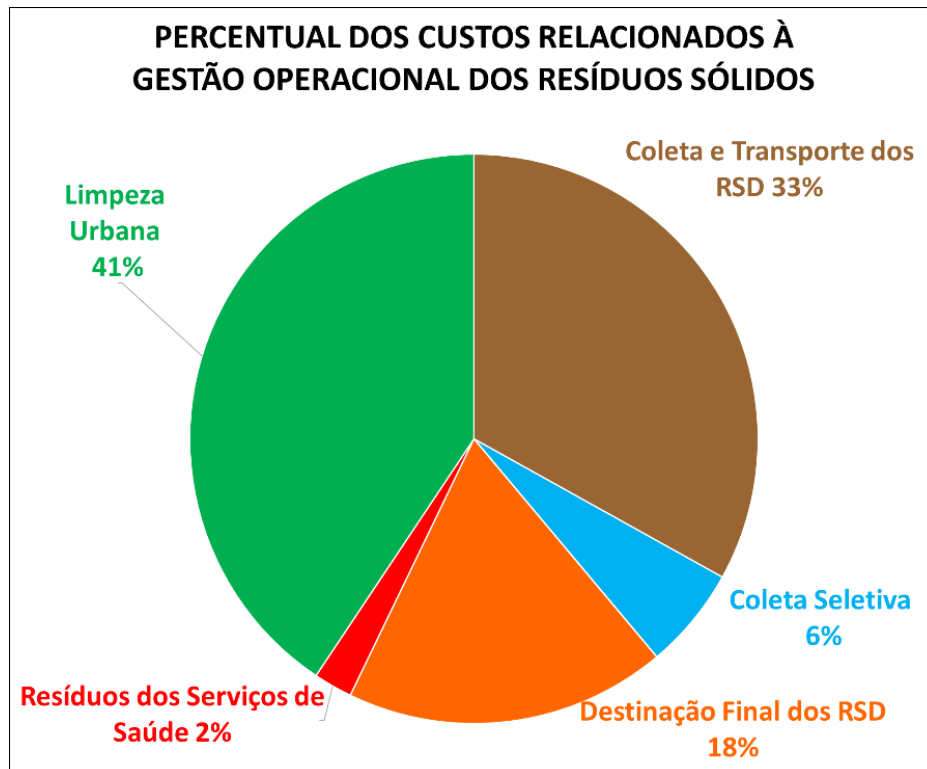


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Iguatemi – MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando 41% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Iguatemi - MS pratica-se a cobrança taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo. A taxa é cobrada em boleto individual, utilizando como parâmetro de cálculo 0,0005% da UFMI (Unidade Fiscal Municipal de Iguatemi) e o metro quadrado de área construída do imóvel

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2021 foi de R\$ 27.778,09/mês, representando em média R\$ 1,71 por hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 27% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Iguatemi - MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 129.684,11/mês, totalizando R\$ 1.556.209,37/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	79	R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	21	R\$ 330.947,13	R\$ 27.578,93
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 1.556.209,37	R\$ 129.684,11

Os índices do ICMS Ecológico do município de Iguatemi - MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Iguatemi-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0036	0,0051	1,0383%
2020	0,0022	0,0024	0,0044	0,9011%
2021	0,0020	0,0026	0,0052	0,0097%

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ R\$ 102.105,19/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 13, em 2019 o município de Iguatemi - MS já pontuava em todos os quesitos da componente RSU e assim se manteve até o ano de 2021.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Iguatemi se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Iguatemi média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Iguatemi (91%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 9% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

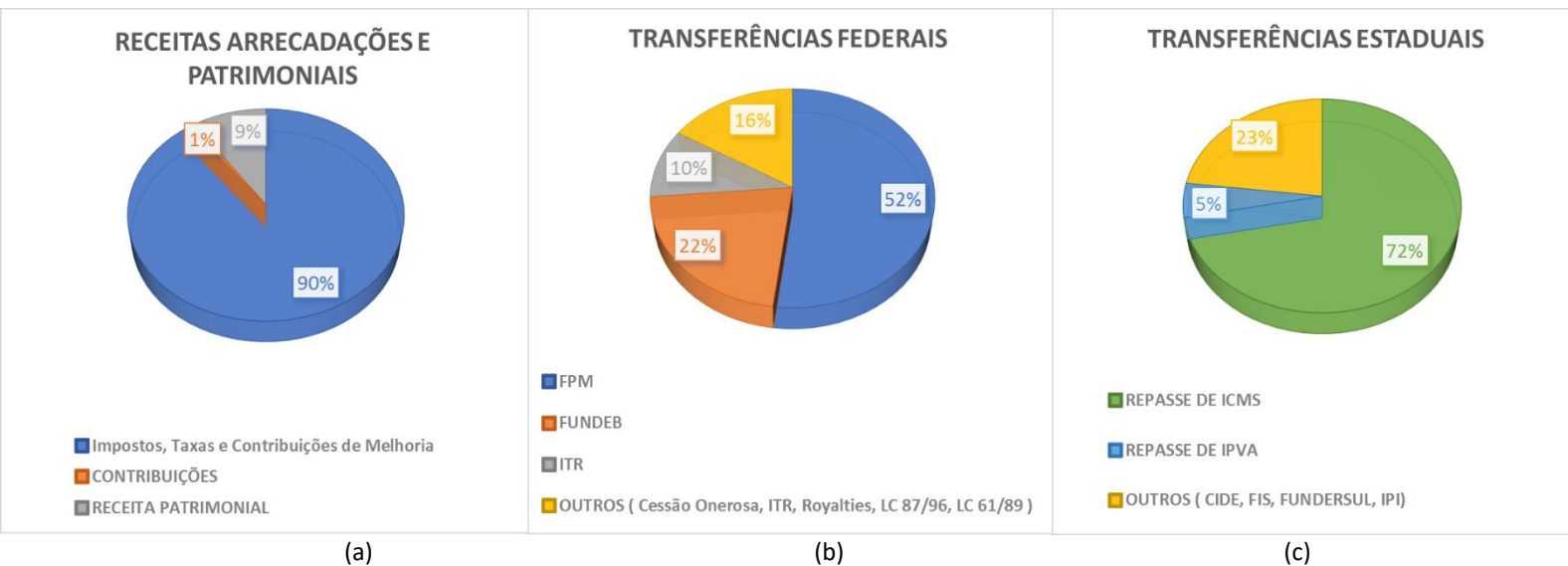


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Iguatemi.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Iguatemi as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 52% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Iguatemi, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 72% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Iguatemi as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (27%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	90%
IPTU	15%
ISS	27%
ITBI	17%
IRRF	22%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29
CONTRIBUIÇÕES	1%
RECEITA PATRIMONIAL	10%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,54%), Saúde (28,32%), Administração (21,30%), e Assistência Social (6,01%), que correspondem a 83,17% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 18ª dessa lista, representando 0,02% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

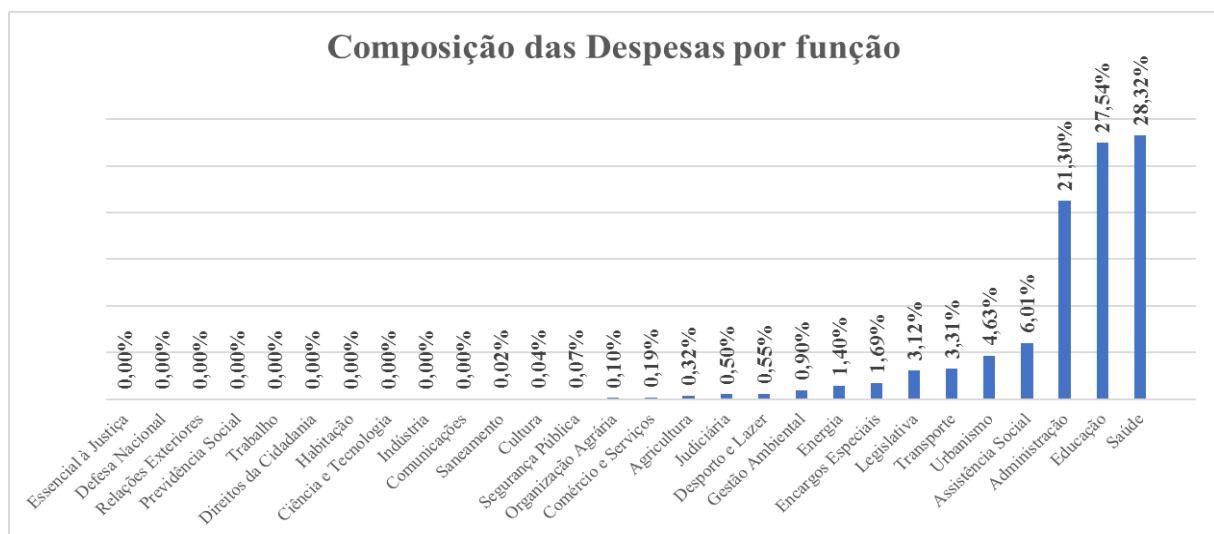


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Iguatemi média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

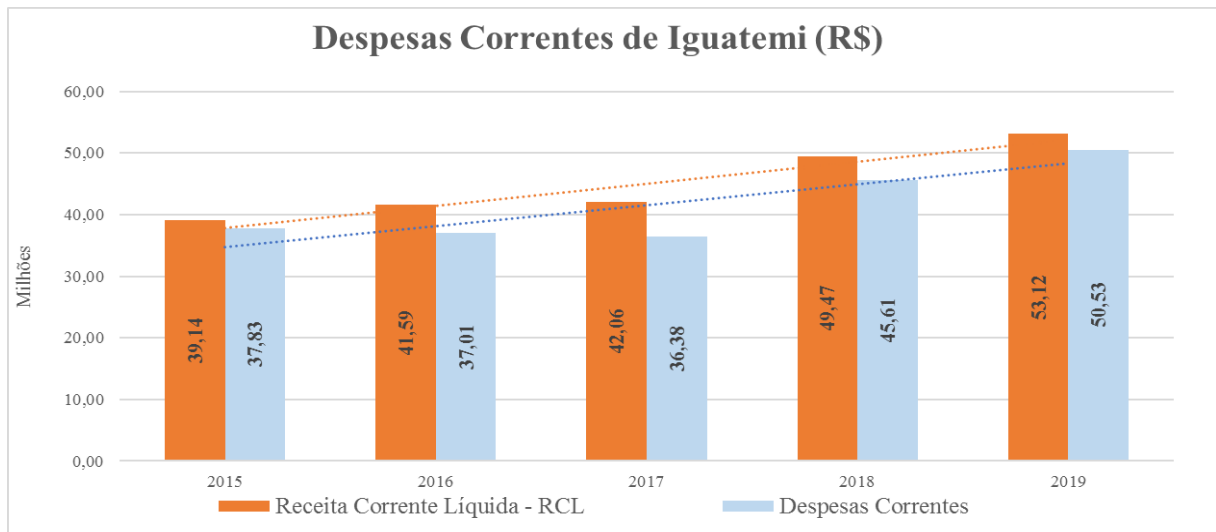


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Iguatemi.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Iguatemi apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período. Em particular, os anos de 2016 e 2017 apresentaram os maiores valores da diferença, resultados do aumento das receitas do município somado aos esforços de economia nas despesas, que se mantiveram estagnadas durante esses dois anos.

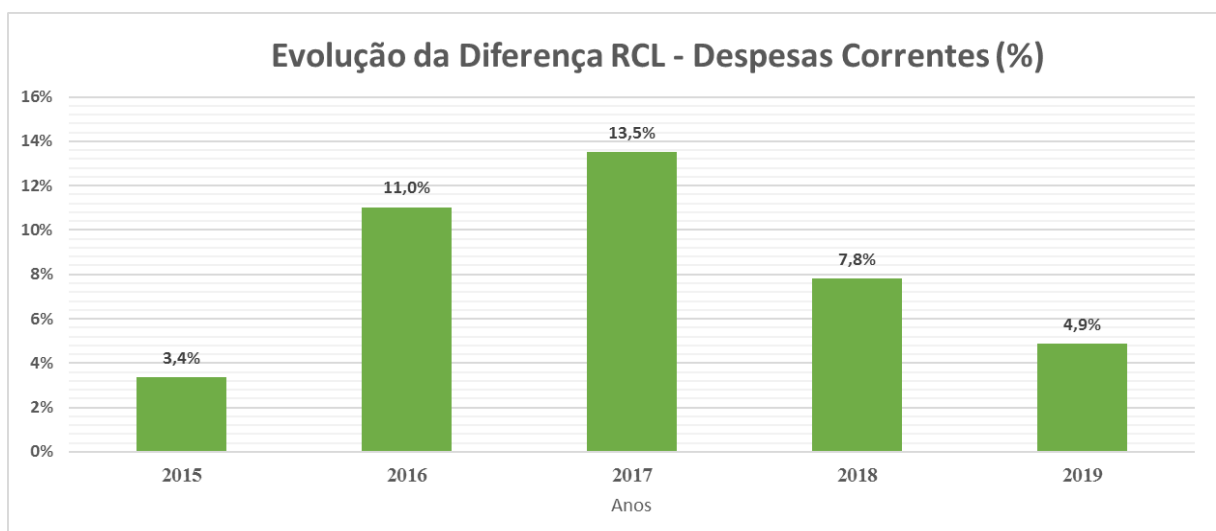


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Iguatemi.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Iguatemi apresentou equilíbrio financeiro estável e positivo durante todo o período. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Iguatemi também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Iguatemi - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 727.493,52	R\$ 60.624,46	R\$ 3,73
	Coleta Seletiva	R\$ 10.644,71	R\$ 10.644,71	R\$ 0,65
	Triagem dos Recicláveis			
	Destinação Final de RSD	R\$ 402.347,04	R\$ 33.528,92	R\$ 2,06
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.257.577,08	R\$ 104.798,09	R\$ 6,44
Receita Específica (Taxa de RSD)		333.337,05	27.778,09	1,71
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.558.599,29	R\$ 129.883,27	R\$7,95

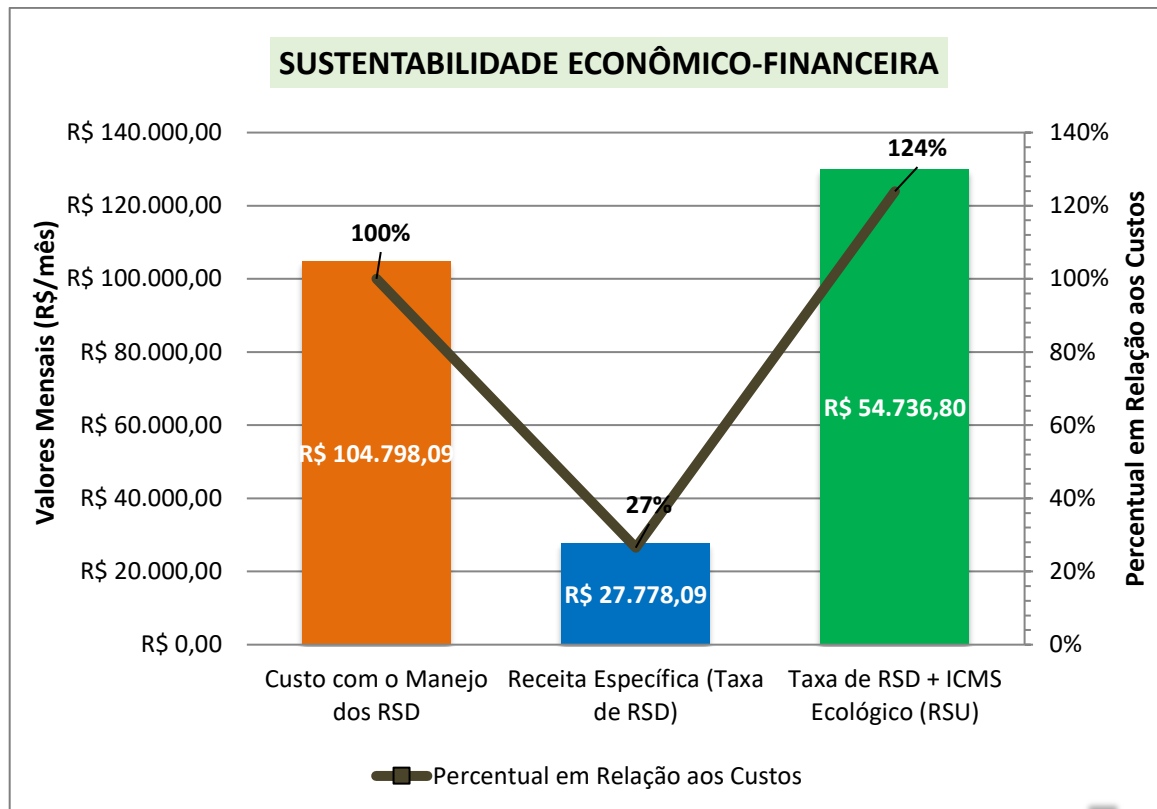


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Iguatemi - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado em 2021 com a taxa de RSD no município de Iguatemi - MS é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 27% dos custos atuais, denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Já no caso da receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, se fosse utilizada para esses fins, seria possível custear 124% dos custos supramencionados, nota-se a possibilidade de subsidiar a integralidade dos custos atuais, considerando a destinação desse recurso para fim de custear o Manejo de RSD do município.

Dessa forma, na atual circunstância o município apresenta sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo de RSD. No entanto, cabe ressaltar que o recurso advindo do ICMS Ecológico não é institucionalmente vinculado ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos. E com isso, caso ocorra algum imprevisto com o recebimento desse recurso a sustentabilidade econômica ficará comprometida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial n. 0800039-58.2014.8.12.0035 de 09/01/2014.

2.1.1 Objeto: 1 a) providenciar, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, as medidas necessárias para a concessão de licenciamento ambiental do poço de captação de água subterrânea existente na área da Unidade de Processamento de Lixo - UPL; b) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluindo diretrizes para gerenciamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva como instrumento de desenvolvimento economicamente sustentável. 4 – se acaso for constatado que as obrigações não foram cumpridas integralmente que sejam determinadas todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias para obtenção da tutela específica ou resultado prático equivalente, inclusive majoração da multa cominatória e nomeação de terceiro para exercer a função de fiscal, gestor ou interventor ambiental para adotar as providências necessárias imprescindíveis à realização das obrigações exigidas.

2.1.2 Andamento atual: processo desarquivado - suspenso até julgamento dos embargos à execução apenso.

2.2 Execução de Título Extrajudicial n. 0800752-67.2013.8.12.0035 de 13/09/2013.

2.2.1 Objeto: 1. a) Construção do aterro bem como a aquisição necessária Licença Ambiental; b) Realização do Estudo de Impacto Ambiental; c) Recobrimento com terra e compactação de resíduos diariamente, após a segregação na Usina de Processamento de Lixo; reativação da Usina de Processamento de Lixo com local apropriado para o descarregamento dos resíduos sólidos contíguo à esteira de segregação, a qual será adquirida, juntamente com a prensa; fornecer o EPI aos trabalhadores da UPL; isolar a área do Lixão a fim de impedir o acesso dos animais e pessoas; providenciar o documento que comprove a visita dos Agentes de Saúde no controle de vetores, de forma periódica, mensalmente; conter o processo erosivo do Lixão; cessar a queima dos resíduos de saúde e vestuários das funerárias na UPL;

cessar a prática de queima de resíduos comuns e providenciar um local coberto para os pneumáticos em desuso até sua retirada do município.

2.2.2 Andamento atual: arquivado.

2.3 Embargos à Execução n. 0800588-68.2014.8.12.0035 (apensado ao 0800039-58.2014.8.12.0035) de 11/06/2014.

2.3.1 Objeto: a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do artigo 739-A, §1º do CPC; c) ao final a procedência dos embargos para o fim deque o objeto da demanda já foi suprido (abortamos a ação que seria realizada através do CONISUL, sob pena de estar recaindo em dupla contratação para a mesma finalidade, e por ora aguardamos a autorização de início dos serviços pela Caixa Econômica Federal). d) A condenação do embargado nas custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência (CPC, art. 20).

2.3.2 Andamento atual: manifestação do Procurador do Município.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 001/2007 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 20 de abril de 2007.

3.2 Termo Aditivo de Ajustamento de Conduta decorrente IC n. 001/2007 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da assinatura: 04 de fevereiro de 2011.

3.3 Acordo Judicial (fls. 235-247) homologado decorrente do processo n. 0800752-67.2013.8.12.0035 (homologação por sentença fls. 248-249) existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.3.1 Data da homologação: 05 de junho de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Iguatemi - MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Iguatemi - MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Sim	Elaborar o PGRSU Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. (Cláusula 17ª Termos Aditivo	04.06.2011		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Sim	Sim		04.06.2011		Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 - 2035	Sim
						Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017 - 2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Sim	Não				Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018- 2035	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Não	Não				Reativar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2026	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Sim	Não				Orientar a legalização da atividade da cooperativa e/ou associação junto aos órgãos competentes.	2017	Sim
						Auxiliar na definição da estrutura organizacional das cooperativas e associações.	2017	Sim
6. Taxa de lixo instituída	Sim	Não				-	-	-

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7. Formas de Disposição Final		Sim	Remeter seus resíduos para aterro devidamente licenciado. (Cláusula 3ª do acordo judicial)	05.06.2018.				-
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Não				Destinar a porção não recuperada dos RSDC gerados no município aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos.	2015	Sim
						Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal" (vazadouro a céu aberto).	2015	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Autoclavagem e incineração	Sim	Requerer ao IMASUL o licenciamento ambiental que abranja os resíduos dos serviços da saúde. (Cláusula 3ª §1º do TAC originário)	20.07.2007		Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017 - 2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Inadequada em área erodida	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018	Não
						Dispor corretamente as demais classes de RCC	2018 - 2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequada em área erodida	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2035	Não
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da implantação/oper ação de ETA e ETE no município	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	5 Pontos (lixão desativado, lixão municipal,	Sim	Cercar a área que serve atualmente de depósito do lixo municipal. (Cláusula 4ª TAC)	20.07.2007		5 Pontos (lixão desativado, lixão municipal, duas áreas de descartes de RCC e volumosos)		-

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
	duas áreas de descartes de RCC e volumosos)							
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Sim	Sim	Apresentar no IMASUL o PRAD - Plano de recuperação de Área Degradada. (Cláusula 20ª do Termo Aditivo)	04.04.2011		Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) da atual área do vazadouro a céu aberto e do antigo “lixão”; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento	Sim
						Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM), quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento	Não
						Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS.	2017 a 2035	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não	Sim	Medidas necessárias para a concessão do licenciamento ambiental para implementação e operacionalização do aterro sanitário. (Cláusula 2ª do Termo de Aditivo)	04.06.2011		Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado e requerer a respectiva licença junto ao órgão ambiental competente.	Prazo depende da formalização do legal do consórcio para gestão associada para disposição final de rejeitos e elaboração de estatutos.	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Iguatemi - MS.

9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

Conforme demonstrado no item 4.5.1 é necessário que a prefeitura acompanhe e fiscalize a destinação integral dos resíduos gerados no município, visto que, que a geração per capita de 0,24 kg/hab./dia não é condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP8. Esta situação pode se dar ao fato de que parte dos resíduos sólidos gerados não estejam sendo adequadamente destinados ao transbordo.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DA LIMPEZA URBANA

O município de Iguatemi - MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido no item 4.8, o município não realiza o controle do custo do combustível da Limpeza Urbana (LU).

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Correlacionando-se à estruturação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos

⁸ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Iguatemi - MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada, principalmente, por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente, sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da



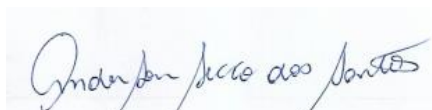
gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS